問３

出題趣旨
繰返し項目があるテーブルの設計では，いわゆる横持ちにするか，縦持ちにするかの判断を行うことがある。 本問では，販売分析支援システムを題材に，横持ち又は縦持ちそれぞれのテーブルの長所・短所・制約を理解した上で，テーブル設計及びSQL設計を行う能力，並びにテーブル構造の変更に伴うデータ移行を行う能力を問う。

<table>
<tr><th colspan="2">設問</th><th colspan="2">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="13">設問１</td><td rowspan="10">(1)</td><td>ア</td><td>主</td><td></td></tr>
<tr><td>イ</td><td>副次</td><td></td></tr>
<tr><td>ウ</td><td>360,000</td><td></td></tr>
<tr><td>エ</td><td>3,600</td><td></td></tr>
<tr><td>オ</td><td>30,000</td><td></td></tr>
<tr><td>カ</td><td>1,000</td><td></td></tr>
<tr><td>キ</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>ク</td><td>2,000</td><td></td></tr>
<tr><td>ケ</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td>コ</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">(2)</td><td>a</td><td>売上額２月 － 売上額１月</td><td></td></tr>
<tr><td>b</td><td>売上年 = ’2017’　又は　売上年 = ？</td><td></td></tr>
<tr><td>(3)</td><td colspan="2">比較する売上年月ごとに選択リストの列名を変更しなければならないから</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">設問２</td><td>(1)</td><td colspan="2">電話番号が設定されている行だけを登録したいから</td><td></td></tr>
<tr><td>(2)</td><td colspan="2">社員ID，電話番号　又は　電話番号，社員ID</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(3)</td><td>c</td><td>①</td><td></td></tr>
<tr><td>d</td><td>③</td><td></td></tr>
<tr><td>e</td><td>④</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">(4)</td><td>f</td><td>①</td><td></td></tr>
<tr><td>g</td><td>②</td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>h</td><td>③</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td colspan="3"><table><tr><th>社員ID</th><th>表示順</th><th>電話番号</th></tr><tr><td>E1</td><td>1</td><td>1111</td></tr><tr><td>E1</td><td>2</td><td>3333</td></tr><tr><td>E2</td><td>1</td><td>2222</td></tr><tr><td>E3</td><td>1</td><td>3333</td></tr><tr><td>E4</td><td>1</td><td>4444</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

©2017　独立行政法人情報処理推進機構